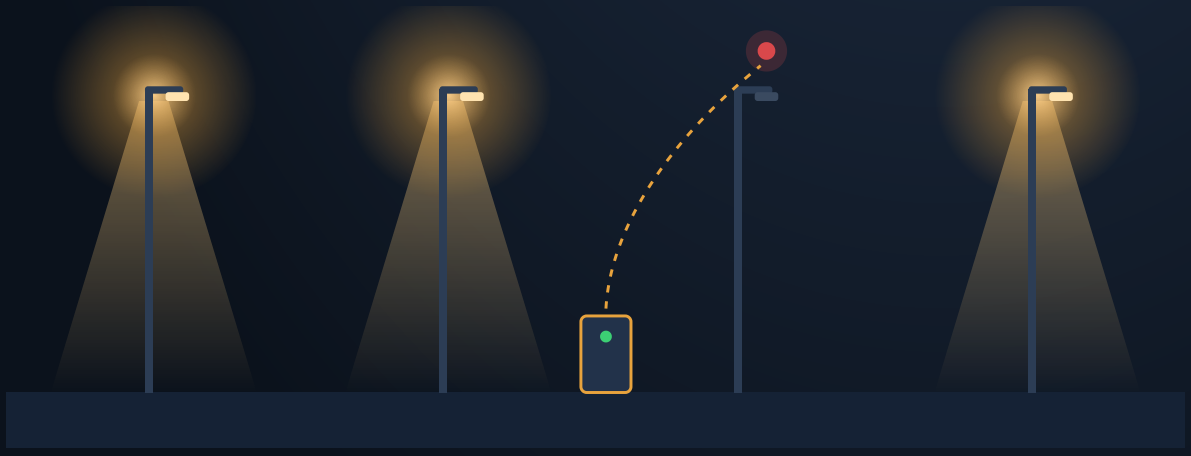
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# SMART QALA

## ақылды қала — умный город

Цифровой мониторинг уличного освещения города Караганда



| ПИЛОТНЫЙ РАЙОН | СТАТУС | ДАТА |
| --- | --- | --- |
| Сортировка, г. Караганда | Программа готова, демо-версия работает | Ноябрь 2026 |

Интеллектуальная собственность: Кошакаев А.А. · Проект разработан в г. Караганда

# Содержание


О проекте 3

Проблема 4

Решение: как работает SMART QALA 5

Возможности платформы 6

Экраны платформы 7

Шкаф SMART QALA 2.0 — полная диагностика 9

Польза для города и экономический эффект 10

Надёжность и безопасность 11

Программное обеспечение 12

Развитие проекта: пилот в районе Сортировка 13

**Приложение А. Модуль мониторинга для существующего шкафа — схемы, подключения, спецификация** 14

**Приложение Б. Шкаф ШУО 2.0 — защита линий и диагностика: схемы, сигналы, спецификация** 24

**Словарь терминов** 29


**Как читать документ.** Разделы 1–10 описывают проект для руководства: зачем он нужен, как работает и что даёт городу. Приложения А и Б — рабочая техническая документация для электриков и монтажников: схемы шкафов, таблицы подключений и спецификации оборудования.

# 1 О проекте

SMART QALA — система, которая круглосуточно следит за уличным освещением города и сама сообщает об авариях. В каждый шкаф управления освещением (ШУО) ставится небольшой модуль: счётчик, контроллер и модем. Раз в 30 секунд он передаёт на сервер напряжение, ток, расход энергии и состояние оборудования. Платформа сама находит неисправности, создаёт заявки на ремонт и формирует отчёты для акимата.

**30 с**
интервал передачи данных из каждого шкафа

**1 мин**
от аварии до сообщения диспетчеру

**10**
видов неисправностей система находит сама

**2 языка**
интерфейс, отчёты и бот — казахский и русский

### Для кого

| КТО | ЧТО ПОЛУЧАЕТ |
|---|---|
| Акимат | Карту освещения района онлайн, отчёты каждый месяц, контроль сроков ремонта и расходов |
| Служба освещения | Диспетчерскую с авариями в реальном времени, заявки с готовым диагнозом, учёт работ электриков |
| Электрики | Заявки на телефон: где авария, что случилось и что проверить на месте |
| Жители | Telegram-бот: сообщить о негорящем фонаре и получить ответ, когда его починят |

### Текущее состояние

- Программа написана и работает в демо-режиме: диспетчерская, карта, заявки, отчёты, роли пользователей, Telegram-бот, прошивка контроллера.
- Разработаны схемы доработки существующего шкафа и нового шкафа SMART QALA 2.0 со спецификациями оборудования.
- Пилотный район — Сортировка (около 40 шкафов и 1 750 опор).

# 2 Проблема

Сегодня о том, что на улице не горит свет, узнают от жителей. А о том, что свет горит днём, — не узнают вовсе.

### Аварии находят по жалобам

Обрыв линии, пропавшая фаза или сработавший автомат обнаруживаются по жалобам или при объезде. Улица может стоять тёмной несколько ночей.

### Свет горит днём

Изношенные фотореле включают свет, когда ещё светло, и выключают, когда уже рассвело. Каждый лишний час горения оплачивает бюджет.

### Нет данных

Ни один шкаф не передаёт, горит ли его линия, есть ли напряжение и сколько он потребляет.

### Нет учёта ремонтов

Нельзя сказать, сколько было аварий за месяц, как быстро их устранили и где они повторяются. Обращения жителей теряются в чатах и звонках.

### Масштаб на примере района Сортировка

| ~40 | ~1 750 | 0 | 3–4 ч |
|---|---|---|---|
| шкафов управления освещением | опор уличного освещения | шкафов передают данные | лишнего горения в сутки — по нашим наблюдениям |

Лишние часы горения — оценка по наблюдениям. Точную цифру по каждому шкафу покажет система после установки.

# 3 Решение: как работает SMART QALA

Каждый шкаф сам сообщает о своём состоянии. Сети и фонари не меняются: модуль ставится в существующий шкаф.




Рис. 1. Как данные идут от шкафа к людям

### Что передаёт шкаф каждые 30 секунд

| ПАРАМЕТР | ОТКУДА | ЗАЧЕМ |
|---|---|---|
| Напряжение и ток по фазам A, B, C | счётчик | видно, горит ли линия, пропала ли фаза, есть ли перегрузка |
| Расход энергии, кВт·ч | счётчик | учёт, стоимость, потери от горения вне графика |
| Состояние контактора | датчик контактора | включён ли свет на самом деле |
| Дверь шкафа | датчик двери | несанкционированный доступ |
| Температура в шкафу | датчик температуры | перегрев или переохлаждение оборудования |
| Наличие сети 220 В | контроль питания | шкаф обесточен — модуль сообщает от аккумулятора |

**Этап 1 — наблюдение.** Свет по-прежнему включает фотореле, система ничего не переключает: только видит, считает и сообщает.

**Этап 2 — управление.** Включается в программе одной настройкой, когда в шкафах стоят управляемые реле и есть разрешение владельца сетей. Свет горит по точному астрономическому графику.

# 4 Возможности платформы

## Аварии, которые система находит сама

| АВАРИЯ | ПО КАКОМУ ПРИЗНАКУ | ВАЖНОСТЬ |
|---|---|---|
| Нет освещения | контактор включён, а тока нет: обрыв линии или сработал автомат | серьёзная |
| Пропала фаза | напряжение на фазе ниже порога | серьёзная |
| Перегрузка линии | ток выше номинала автомата | серьёзная |
| Нет питания шкафа | в шкаф не приходит 220 В, модуль работает от аккумулятора | серьёзная |
| Неисправен контактор | ток идёт при выключенном контакторе или он не включился по команде | серьёзная |
| Нет связи | шкаф не выходил на связь дольше 2 минут | серьёзная |
| Горит не по графику | свет горит днём дольше допустимого: неисправно фотореле | внимание |
| Открыта дверь ШУО | сработал датчик двери | внимание |
| Температура в шкафу | выше 55 °C или ниже −30 °C (пороги меняются) | внимание |
| Счётчик не отвечает | контроллер на связи, счётчик молчит | внимание |

## Заявки на ремонт

**01 · Авария**
её находит система или сообщает житель

**02 · Заявка**
создаётся сама: что случилось, состояние шкафа, что проверить

**03 · Электрик**
диспетчер назначает, заявка приходит на телефон и в Telegram

**04 · Ремонт**
электрик берёт в работу и прикладывает фото

**05 · Выполнено**
житель получает ответ; авария, ушедшая сама, закрывается сама

## Отчёты для акимата

За любой месяц, в Excel и PDF, на казахском или русском: расход энергии и его стоимость, горение вне графика и потери в тенге, возможная экономия за год, аварии по видам, время их устранения, заявки жителей и таблица по каждому шкафу.

## Кто что видит

| РОЛЬ | КТО | ЧТО МОЖЕТ |
|---|---|---|
| Администратор | оператор системы | всё: шкафы, пользователи, настройки, журнал действий |
| Наблюдатель | акимат | карта, аварии, заявки, отчёты — без права изменять |
| Диспетчер | служба освещения | аварии, заявки, назначение электриков |
| Электрик | служба освещения | только свои заявки, с телефона |
| Житель | любой житель | сообщить о негорящем фонаре в Telegram-боте и получить ответ |

# 5 Экраны платформы

Реальные экраны программы SMART QALA в демо-режиме (демонстрационные данные).

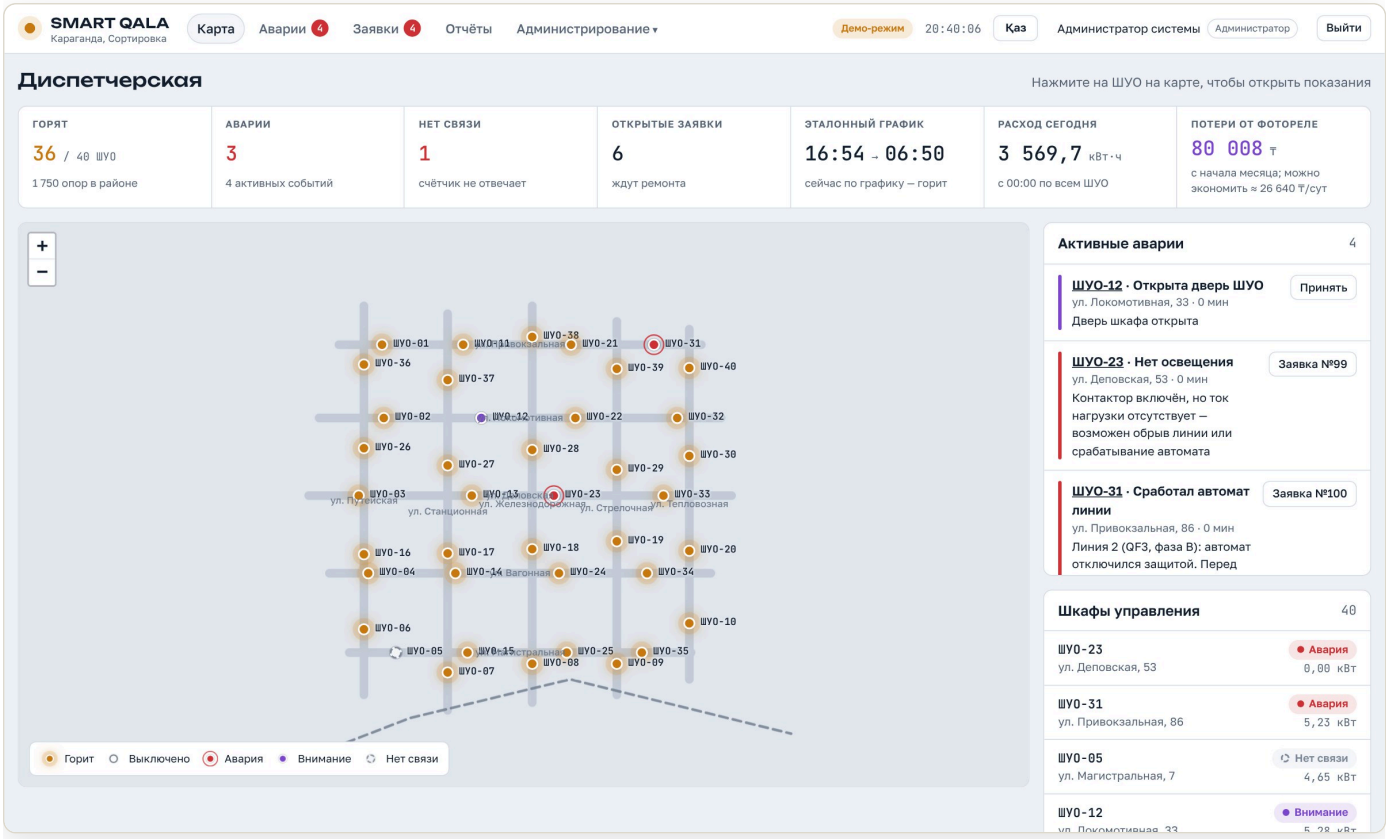



Рис. 2. Диспетчерская: сводка по району, карта шкафов (оранжевый — горит, красный — авария) и список активных аварий

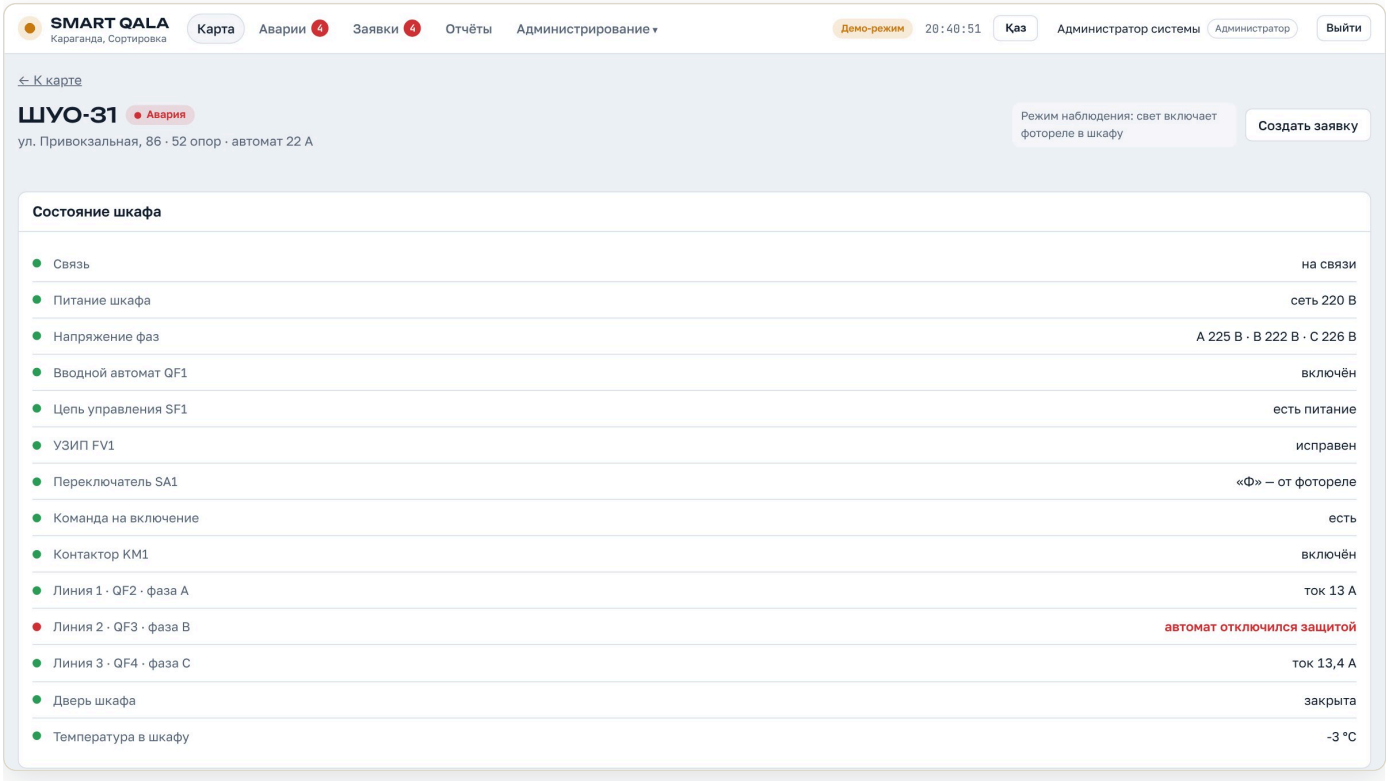



Рис. 3. Карточка шкафа: связь, питание, напряжение фаз, автоматы, контактор, УЗИП, ток каждой линии. Красным — неисправность

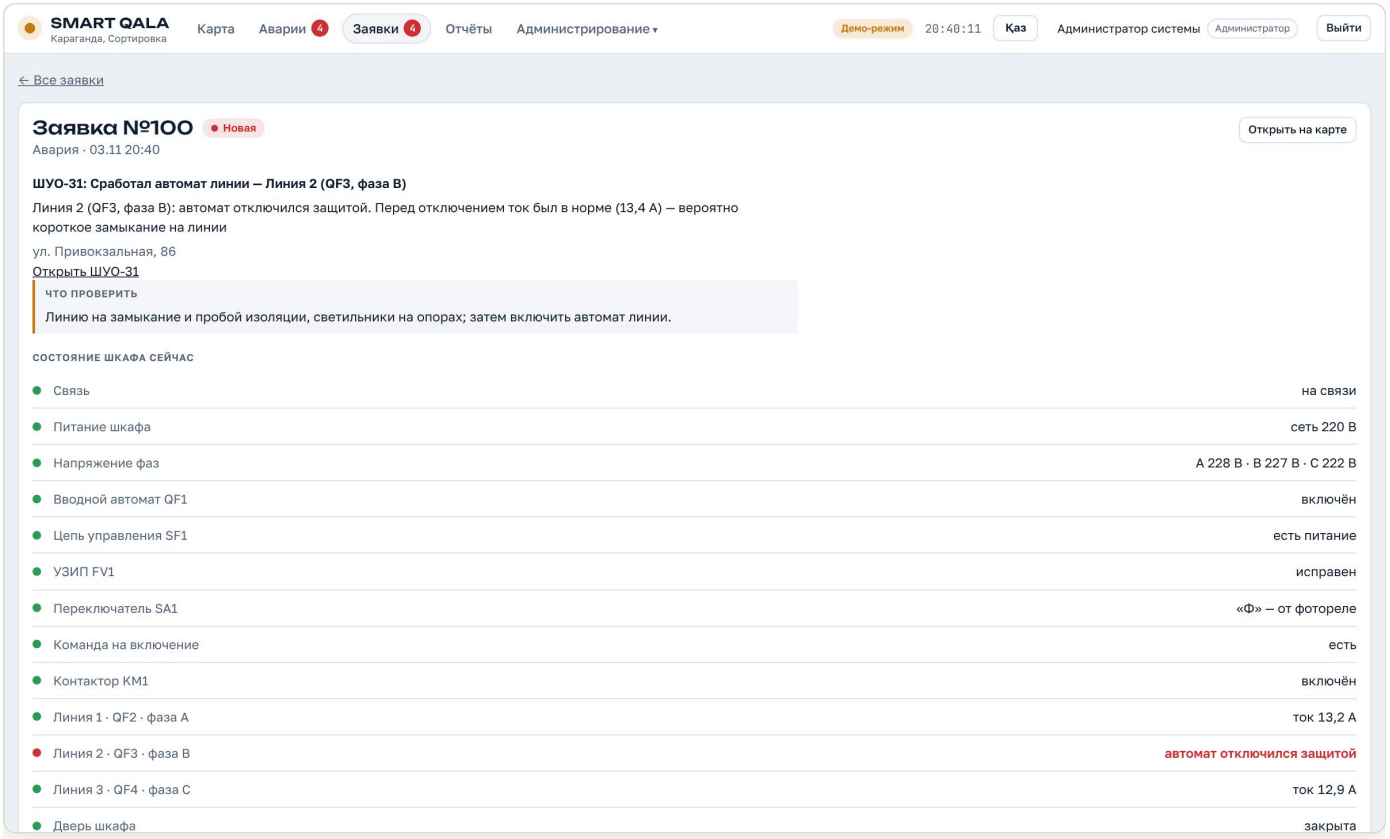



Рис. 4. Заявка, созданная автоматически: что случилось и почему, что проверить на месте, состояние всего шкафа

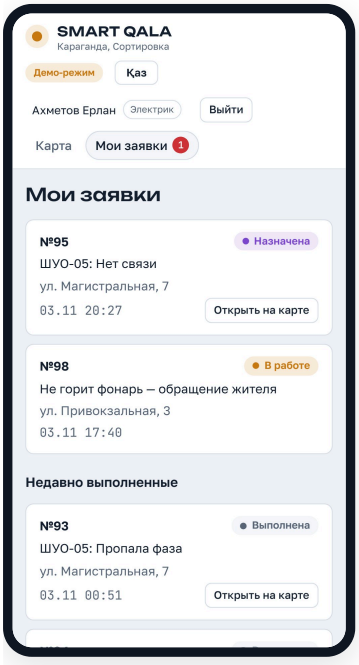



Рис. 5. Телефон электрика: только его заявки

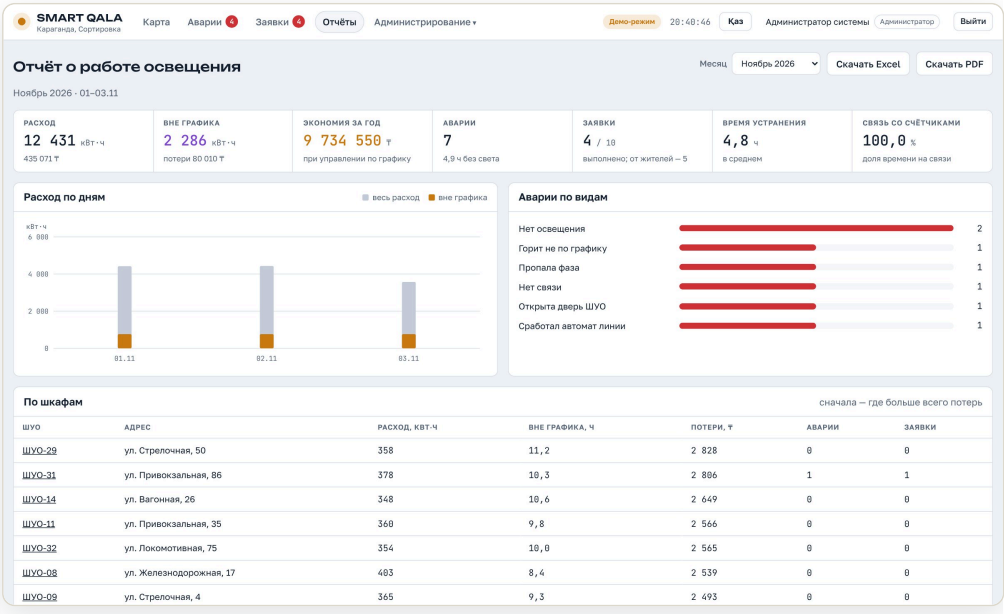



Рис. 6. Отчёт для акимата: расход, потери, аварии, время устранения, таблица по шкафам. Скачивается в Excel и PDF

# 6 Шкаф SMART QALA 2.0 — полная диагностика

Шкаф нового поколения не только защищает линии, но и сам говорит, что сломалось. У каждого аппарата есть сигнальный контакт, 16 сигналов собирает модуль входов, и каждые 30 секунд контроллер передаёт их на сервер.

### Что видит система

- вводной автомат и автомат каждой линии: включён, выключен руками или отключился защитой
- пришла ли команда на включение и включился ли контактор
- отработал ли УЗИП после грозы
- положение переключателя режима: фотореле, выключено, управление
- питание цепи управления

### Причину называет сама

- **Перегрузка** — ток перед отключением автомата был выше номинала
- **Короткое замыкание** — ток был в норме, а автомат сработал
- **Неисправна катушка** — команда на включение есть, а контактор не включился
- **Ручное отключение** — автомат выключили руками, это не авария

> **Контроль работает всегда.** Модуль контроля питается до вводного автомата через отдельный автомат и аккумулятор. Даже если вводной автомат отключится, шкаф продолжит сообщать о своём состоянии.

В заявке электрик сразу видит: какой автомат сработал, по какой причине, в каком состоянии весь шкаф и что проверить на месте. Когда он включает автомат, система тут же видит, что линия снова под током, и заявку можно закрывать.

Схемы, таблица сигналов и спецификация шкафа 2.0 — в Приложении Б.

# 7 Польза для города и экономический эффект

### Ремонт в тот же день

Аварии видны сразу, а не после жалоб через неделю.

### Экономия бюджета

Видно, где и сколько света горит зря — в тенге.

### Без лишних объездов

Электрик едет только туда, где авария, и уже знает причину.

### Прозрачность

Каждая авария и каждый ремонт сохраняются с датой и временем.

### Отчёты сами

Ежемесячно, на казахском и русском, в Excel и PDF.

### Связь с жителями

Обращения не теряются, житель получает ответ.

### Оценка потерь от лишнего горения по району Сортировка

Расчёт: опоры × мощность светильника × лишние часы в сутки × 365 дней × тариф. Взято 1 750 опор и условный тариф 35 ₸ за кВт·ч.

| МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА | ЛИШНИЕ ЧАСЫ В СУТКИ | ЛИШНИЙ РАСХОД, КВТ·Ч В ГОД | ПОТЕРИ, МЛН ₸ В ГОД |
|---|---|---|---|
| 150 Вт | 2 | 191 625 | 6,7 |
| 150 Вт | 3,5 | 335 344 | 11,7 |
| 250 Вт | 2 | 319 375 | 11,2 |
| 250 Вт | 3,5 | 558 906 | 19,6 |

**6,7–19,6 млн ₸**
в год — лишнее горение по району (оценка)

**170–490 тыс ₸**
в год — потери одного шкафа (в среднем 44 опоры)

**Важно.** Режим наблюдения сам по себе не экономит — он показывает, какие шкафы и сколько теряют. Деньги начинают экономиться, когда включается управление светом по астрономическому графику или меняются изношенные фотореле. Тариф нужно взять из договора акимата с энергоснабжающей организацией, мощность светильников — из данных службы освещения; в программе тариф меняется одним полем.

# 8 Надёжность и безопасность

### Оборудование

- Зависший контроллер сам перезагружается (сторожевой таймер).
- После 5 неудачных отправок подряд модем перезапускается.
- Датчики опрашиваются несколько раз подряд — помеха от контактора не даёт ложной тревоги.
- При пропаже 220 В модуль работает от аккумулятора около суток и успевает сообщить об аварии.
- Без связи расход не теряется: счётчик копит кВт·ч сам.

### Данные и доступ

- Данные идут по защищённому каналу HTTPS.
- У каждого шкафа свой ключ — подделать показания нельзя.
- Пользователи работают по ролям; акимат видит всё без права изменять.
- Все действия пользователей записываются в журнал.
- Сервер размещается в Казахстане.

### Электробезопасность

Работы в шкафах ведёт электрик с допуском, со снятием напряжения. Пломбы энергоснабжающей организации не затрагиваются. Силовая часть существующего шкафа не меняется.

# 9 Программное обеспечение

| КОМПОНЕНТ | ЧТО ДЕЛАЕТ |
|---|---|
| Сервер платформы | принимает данные шкафов, находит аварии, создаёт и закрывает заявки, считает расход и потери, формирует отчёты |
| Веб-платформа | диспетчерская с картой, карточки шкафов, аварии, заявки, отчёты, пользователи, настройки, журнал действий; работает в браузере на компьютере и телефоне |
| Telegram-бот | оповещения диспетчерам об авариях, заявки электрикам, обращения жителей с ответом о выполнении |
| Прошивка контроллера | опрос счётчика по RS-485, датчиков и сигнальных контактов, отправка данных по LTE, самовосстановление при сбоях |
| База данных | история показаний, аварий, заявок и действий пользователей |

### Языки и доступ

Интерфейс, отчёты и Telegram-бот работают на казахском и русском языках. Доступ — по логину и паролю, права определяются ролью пользователя.

### Подключение счётчиков

Контроллер читает счётчики с интерфейсом RS-485 (протокол Modbus). Если в шкафах уже стоят такие счётчики, отдельный технический счётчик не нужен — комплект оборудования становится дешевле. Счётчики с собственным облачным API могут подключаться к платформе напрямую.

### Настройки без программиста

- шкафы, адреса, координаты, номиналы линий;
- пороги аварий: напряжение, температура, время без связи;
- тариф на электроэнергию и график включения освещения;
- пользователи и их роли.

# 10 Развитие проекта: пилот в районе Сортировка

### 01 · Пилот — район Сортировка

Установка модулей в пилотные шкафы района, месяц наблюдения, первые реальные цифры: аварии, часы горения вне графика, потери в тенге.

### 02 · Весь район и управление светом

Все шкафы Сортировки под контролем. Управление светом по точному астрономическому графику — реальная экономия бюджета.

### 03 · Вся Караганда

Та же платформа для любого района города: подключение новых шкафов без доработки программы.

## Порядок работ пилота

1. Согласование с акиматом и владельцем сетей наружного освещения, выбор пилотных шкафов.
2. Осмотр шкафов: модель счётчиков, свободное место, сигнал сотовой связи, фото.
3. Запуск сервера на smartqala.kz — один день после покупки сервера и домена.
4. Закупка оборудования — 1–3 недели с доставкой.
5. Сборка и проверка модулей на столе: модуль выходит на связь до выезда к шкафу.
6. Монтаж — около дня на шкаф, электрик с допуском.
7. Месяц наблюдения: реальные аварии и реальные часы горения вне графика.
8. Отчёт с фактическими цифрами и предложение по всему району.

## Что нужно для начала

- доступ к пилотным шкафам вместе с владельцем сетей наружного освещения;
- данные: тариф на электроэнергию и мощность светильников;
- контактное лицо от акимата или службы освещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

# Модуль мониторинга для существующего шкафа

SMART QALA · РАБОЧАЯ СХЕМА

## Щит ШУО: что добавляем в шкаф

Доработка существующего шкафа управления освещением под мониторинг. Силовую часть не меняем: врезаем технический счётчик и ставим модуль SMART QALA с собственным питанием. Управление светом из системы — отдельный этап, место под него закладываем сразу.

| ОБЪЕКТ | СТАДИЯ | СЕТЬ | ВЕРСИЯ |
|---|---|---|---|
| ШУО района Сортировка | Пилот, район Сортировка | 3~ 380/220 В, TN-C-S | 1.1 · 01.11.2026 |

уже стоит в шкафу — новое: этап 1, мониторинг — этап 2: управление светом

**PV1 → A1**

**Счётчик меряет**

SDM630 видит напряжение и ток каждой фазы и считает кВт·ч. Отдаёт данные по проводу RS-485.

**A1 + A3**

**Контроллер собирает**

Раз в 30 секунд опрашивает счётчик, дверь, контактор и наличие сети 220 В.

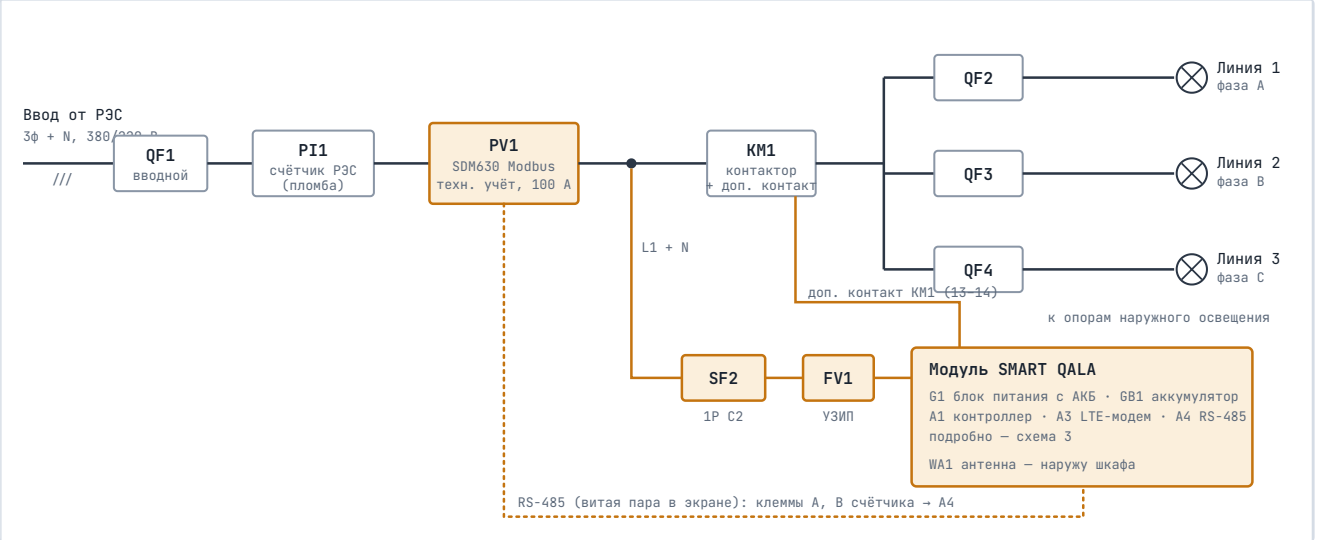
**A3 → сервер**

**Модем отправляет**

По LTE через HTTPS на smartqala.kz. При пропаже 220 В работает от аккумулятора и успевает сообщить об аварии.

### Схема 1. Силовая часть (однолинейная)

Технический счётчик PV1 ставим после счётчика РЭС и до контактора: так он видит напряжение и днём, когда свет выключен, и фиксирует пропажу фазы в любое время.

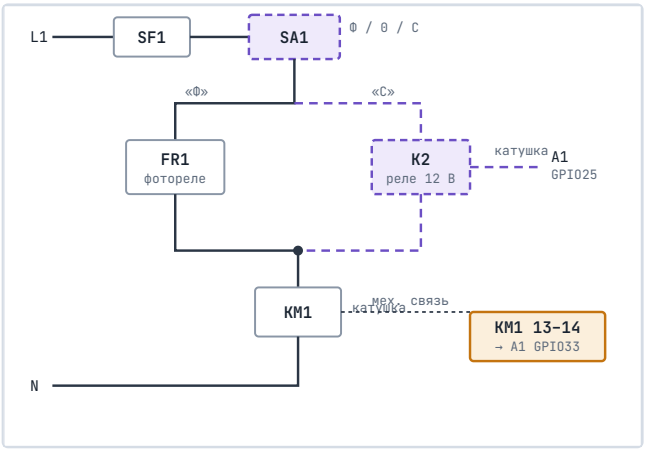



Защитные аппараты линий QF2–QF4, контактор KM1 и счётчик РЭС PI1 остаются как есть. Пломбы РЭС не трогаем: PV1 врезается после PI1. Сечение перемычек PV1 — как у существующих фазных проводов.

## Схема 2. Цепь катушки контактора

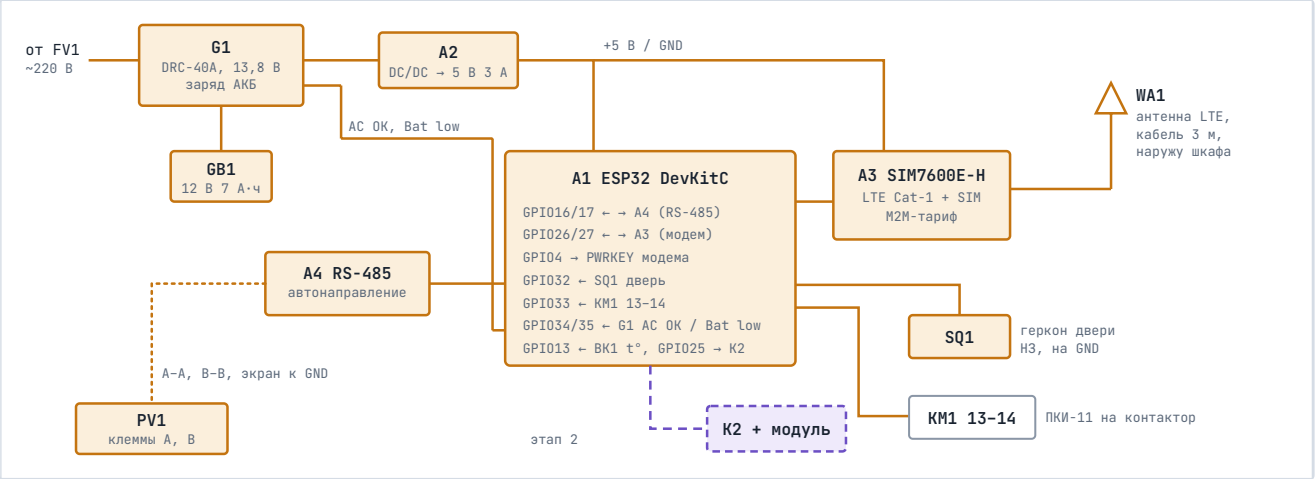
Сейчас (этап 1) катушкой управляет фотореле, мы его не трогаем — только читаем доп. контакт KM1. На этапе 2 добавляется переключатель SA1 и реле K2: электрик в любой момент может вернуть шкаф на фотореле.

- **SA1 «Ф»** — как сейчас, по фотореле FR1.
- **SA1 «0»** — освещение выключено (ремонт линии).
- **SA1 «С»** — по команде SMART QALA через реле K2. Пропала связь с сервером — контроллер ведёт свет по своему астрономическому графику.




## Схема 3. Модуль SMART QALA

Собирается в отдельном пластиковом боксе на DIN-рейке внутри шкафа. Питание 13,8 В от G1 с аккумулятором: при пропаже сети контроллер работает ещё сутки и сразу сообщает «Нет питания шкафа».




## ESP32 простыми словами

ESP32 (произносится «и-эс-пи тридцать два») — маленький компьютер на плате размером с палец, стоит 4–6 тыс. ₸. Сам по себе он ничего не умеет: делает то, что записано в прошивке. Прошивка SMART QALA уже написана — программировать ничего не нужно.

1 · один раз

**Записать прошивку**

USB-кабель в компьютер, двойной щелчок по «прошить-новый-контроллер.bat». Пять минут.

2 · с телефона

**Настроить**

Плата раздаёт Wi-Fi «SMARTQALA-XXXX». Открыть 192.168.4.1, вписать ключ шкафа и APN SIM-карты.

3 · отвёрткой

**Подключить провода**

26 проводов по номерам из схемы 4. Плата стоит на клеммной колодке — паять не нужно.

> Чего ESP32 боится: больше 3,3 В на любом выводе, кроме «5V»; перепутанных плюса и минуса питания; любых проводов 220 В. Все датчики подключаются только «сухим контактом» — контакт замыкает вывод на GND, никакого напряжения на вывод не подаём.

## Что контроллер узнаёт и отправляет

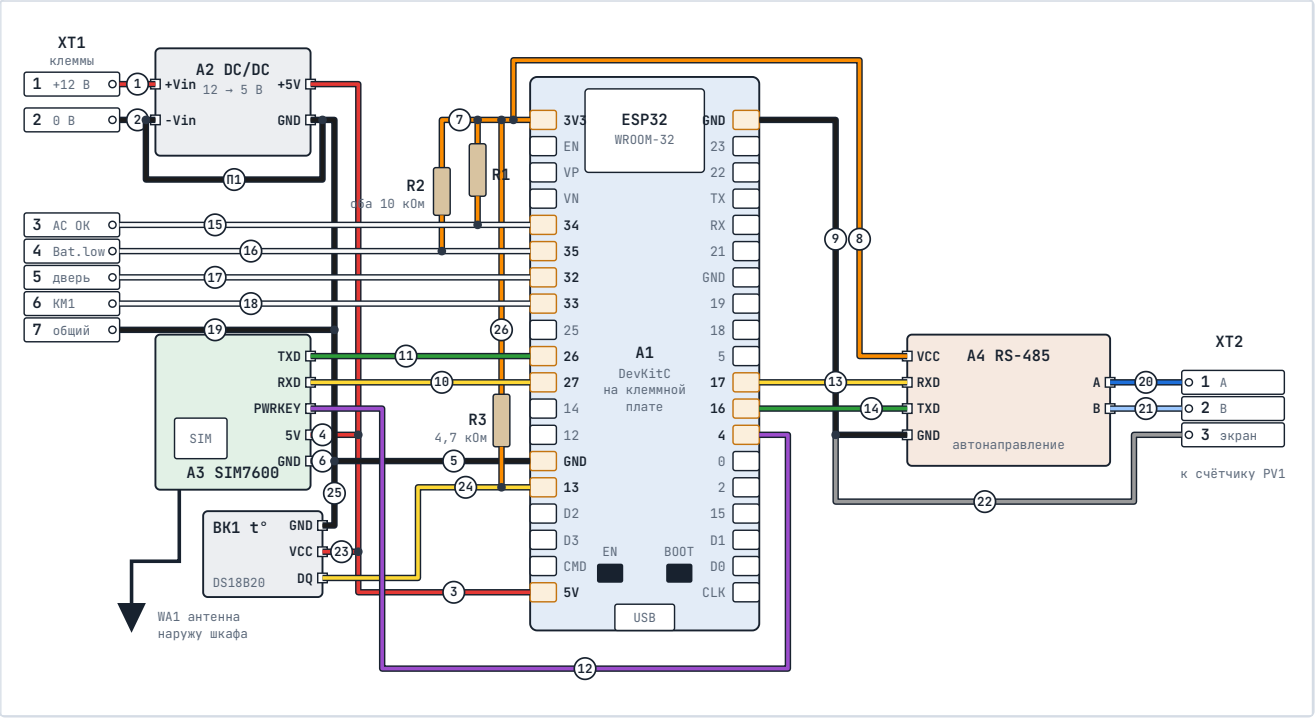
Всё ниже уходит на сервер одним сообщением раз в 30 секунд. Если связи нет, расход не теряется: счётчик копит кВт·ч сам.

| ЧТО | ОТКУДА | КАКАЯ АВАРИЯ ИЗ ЭТОГО ВИДНА |
|---|---|---|
| Напряжение по фазам A, B, C | счётчик PV1 | «Пропала фаза» |
| Ток по фазам | счётчик PV1 | «Нет освещения», «Перегрузка линии» |
| Мощность, расход кВт·ч | счётчик PV1 | расход и деньги, «Горит не по графику» |
| Частота сети, коэффициент мощности | счётчик PV1 | качество сети, износ светильников и дросселей |
| Контактор включён или нет | доп. контакт ПКИ-11 на KM1 | «Неисправен контактор»: ток идёт при выключенном контакторе или он не включился по команде |
| Температура в шкафу | датчик BK1 DS18B20 | «Температура в шкафу»: перегрев выше 55 °C или мороз ниже −30 °C (пороги меняются в настройках) |
| Дверь открыта | геркон SQ1 | «Открыта дверь ШУО» |
| Есть ли 220 В в шкафу, садится ли аккумулятор | блок питания G1 | «Нет питания шкафа» |
| Сигнал сотовой сети, версия прошивки | модем A3, сам контроллер | «Нет связи», если сообщения перестали приходить |

Надёжность заложена в прошивку: сторожевой таймер перезагружает зависший контроллер, модем перезапускается после 5 неудачных отправок подряд, сухие контакты читаются по пять раз — помеха от катушки контактора не даёт ложной тревоги. При пропаже 220 В контроллер работает от аккумулятора.

## Схема 4. Монтажная: какой провод куда

Так модуль выглядит в боксе. Каждый провод пронумерован, номер есть в таблице ниже. Всё, что приходит из шкафа, подключается только к клеммам XT1 и XT2 — к платам провода из шкафа напрямую не идут.




красный — плюс питания · чёрный — минус, GND · оранжевый — 3,3 В с платы

жёлтый — данные из ESP32 · зелёный — данные в ESP32 · фиолетовый — включение модема

белый — сухие контакты · синий / бело-синий — RS-485 к счётчику

Подписи выводов на разных платах модема и RS-485 бывают разные: TXD/RXD, TX/RX, T/R, DI/RO. Если после включения «модем не отвечает» или «счётчик не отвечает» — поменяйте местами жёлтый и зелёный провод этого модуля. Это безопасно и ничего не сожжёт. Вывод 25 оставлен свободным — он для управления светом на этапе 2.

## Таблица проводов модуля

Провод с одного конца — «мама» Dupont для штырьков модема и RS-485, с другого — зачищенный на 5 мм конец с наконечником НШВИ под винт клеммы. Ставьте галочку на распечатке после каждого провода.

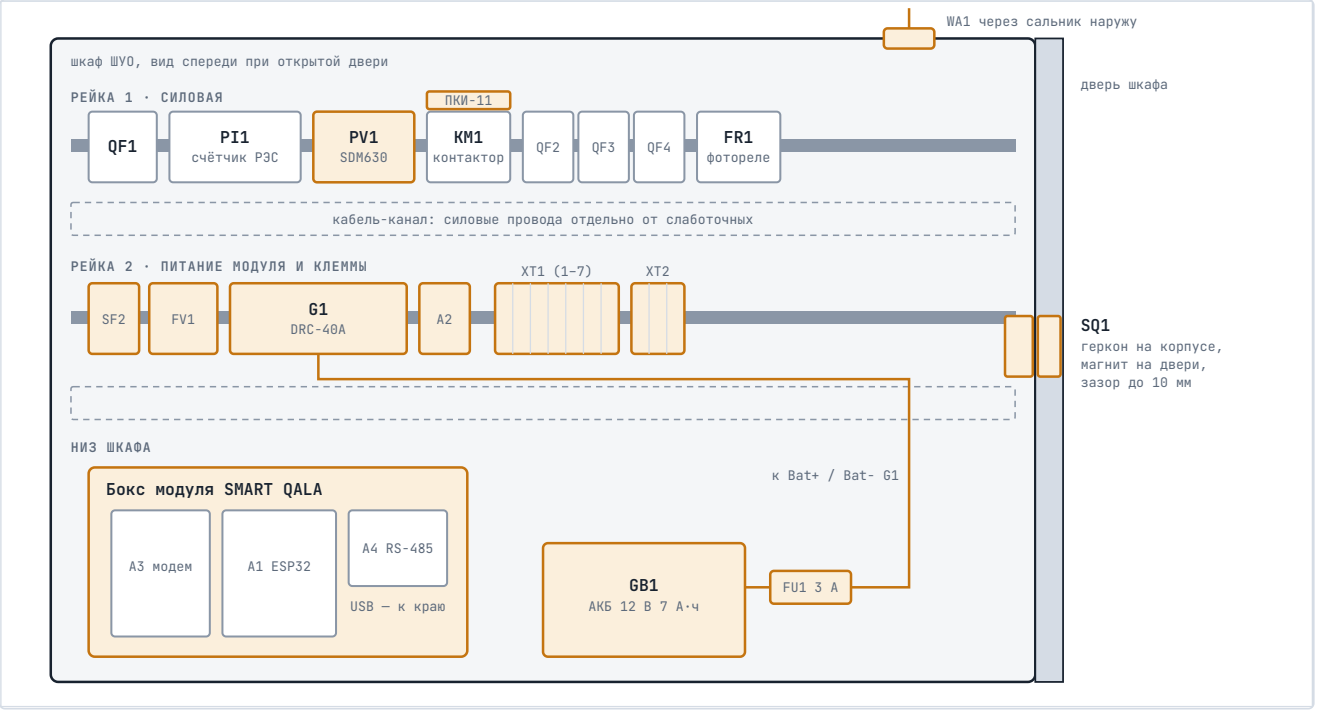
| № | ОТКУДА | КУДА | ЦВЕТ | ММ² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XT1:1 +12 В | A2 +Vin | красный | 0,75 |
| 2 | XT1:2 0 В | A2 −Vin | чёрный | 0,75 |
| П1 | A2 −Vin | A2 GND (выход) | чёрный | 0,75 |
| 3 | A2 +5V | A1 5V | красный | 0,75 |
| 4 | A2 +5V (от провода 3) | A3 5V | красный | 0,75 |
| 5 | A2 GND | A1 GND (левый ряд) | чёрный | 0,75 |
| 6 | A3 GND | к проводу 5 | чёрный | 0,75 |
| 7 | A1 3V3 | R1 и R2 (верхние концы) | оранжевый | 0,35 |
| 8 | A1 3V3 | A4 VCC | оранжевый | 0,35 |

| № | ОТКУДА | КУДА | ЦВЕТ | ММ² |
|---|---|---|---|---|
| 9 | A1 GND (правый ряд, верхний) | A4 GND | чёрный | 0,35 |
| 10 | A1 27 | A3 RXD | жёлтый | 0,35 |
| 11 | A3 TXD | A1 26 | зелёный | 0,35 |
| 12 | A1 4 | A3 PWRKEY | фиолетовый | 0,35 |
| 13 | A1 17 | A4 RXD | жёлтый | 0,35 |
| 14 | A4 TXD | A1 16 | зелёный | 0,35 |
| 15 | XT1:3 AC OK | A1 34 + нижний конец R1 | белый | 0,35 |
| 16 | XT1:4 Bat.low | A1 35 + нижний конец R2 | белый | 0,35 |
| 17 | XT1:5 дверь | A1 32 | белый | 0,35 |
| 18 | XT1:6 KM1 | A1 33 | белый | 0,35 |
| 19 | XT1:7 общий | к проводу 5 (GND) | чёрный | 0,35 |
| 20 | A4 A | XT2:1 | синий | 0,35 |
| 21 | A4 B | XT2:2 | бело-синий | 0,35 |
| 22 | XT2:3 экран | к проводу 9 (GND) | серый | 0,35 |
| 23 | BK1 VCC (красный провод датчика) | к проводу 3 (+5 В) | красный | 0,35 |
| 24 | BK1 DQ (жёлтый провод датчика) | A1 13 + нижний конец R3 | жёлтый | 0,35 |
| 25 | BK1 GND (чёрный провод датчика) | к проводу 5 (GND) | чёрный | 0,35 |
| 26 | A1 3V3 | R3 (верхний конец) | оранжевый | 0,35 |

Перемычка П1 обязательна: она соединяет минус блока питания G1 с GND платы. Без неё сигналы «AC OK» и «Bat. low» не будут работать.

## Схема 5. Где что стоит в шкафу

Пример раскладки. В реальном шкафу места может быть меньше — тогда рейку 2 и бокс модуля ставят в отдельный небольшой щиток рядом. Главное правило: силовые провода и слаботочные (RS-485, датчики) идут разными кабель-каналами.




## Провода из шкафа на клеммы модуля

| КЛЕММА | ОТКУДА ПРИХОДИТ | ПРОВОД |
|---|---|---|
| XT1:1 | G1, клемма «+V» (выход нагрузки, 13,8 В) | ПуГВ 0,75 красный |
| XT1:2 | G1, клемма «−V» | ПуГВ 0,75 чёрный |
| XT1:3 | G1, клемма «AC OK» | 0,35–0,5 |
| XT1:4 | G1, клемма «Bat. Low» | 0,35–0,5 |
| XT1:5 | геркон SQ1, первый провод | провод геркона |
| XT1:6 | ПКИ-11 на KM1, контакт 13 (НО) | 0,35–0,5 |
| XT1:7 | второй провод геркона и контакт 14 ПКИ-11 (два провода под один винт или перемычка на соседнюю клемму) | 0,35–0,5 |
| XT2:1, XT2:2 | счётчик PV1, клеммы RS-485 «A» и «B» (подписаны на корпусе) | витая пара в экране |
| XT2:3 | экран витой пары — только с этой стороны, у счётчика не подключать | — |
| G1 Bat+ / Bat- | аккумулятор GB1, в плюсовой провод — предохранитель FU1 3 А | ПуГВ 1,0 |
| G1 L / N | от SF2 через FV1 (220 В) | ПуГВ 1,5 |

У Mean Well DRC-40A сигналы «AC OK» и «Bat. Low» — открытый коллектор относительно «−V»: поэтому нужны резисторы R1, R2 к 3,3 В и перемычка П1. Если у ПКИ-11 нет пары 13–14, берите любой свободный нормально открытый контакт.

## Сборка модуля на столе — по шагам

Модуль собирается и проверяется дома, до выезда на шкаф. В шкафу останется только подключить провода к клеммам XT1 и XT2.

### Инструмент

- Отвёртка шлицевая 2–2,5 мм для клемм, крестовая для стоек
- Стриппер или нож, обжимка для наконечников НШВИ 0,35–0,75
- Мультиметр (любой, от 3 000 ₸)
- Блок питания 12 В 2 А для проверки на столе (или сразу G1 с вилкой)
- Ноутбук с Windows и USB-кабель для платы (с передачей данных)

### До начала

- Вставьте SIM-карту в телефон и **отключите PIN-код** — с PIN модем в сеть не выйдет.
- Проверьте, что на SIM есть баланс и мобильный интернет.
- Если на плате модема есть переключатель уровня «3.3V / 5V» — поставьте **3.3V**.
- Распечатайте таблицу проводов — будете отмечать.

1. **Платы на основание.** Прикрутите клеммную плату A1, модем A3 и модуль A4 к пластине бокса на стойках M3. Вставьте ESP32 в клеммную плату так, чтобы подписи 3V3, GND, 5V на ней совпали с подписями клемм. USB-разъём — к краю, чтобы потом подключить ноутбук, не разбирая бокс.
2. **Проверить DC/DC отдельно.** Подключите только провода 1 и 2, подайте 12 В. Мультиметр на выходе A2 «+5V» и «GND»: должно быть `5,0–5,2 В`. Больше 5,3 В — дальше не собирать, A2 заменить. Снимите 12 В.
3. **Провода 3–22 и П1** — строго по таблице, по одному, с галочкой. Сначала питание (красные и чёрные), потом всё остальное. Резисторы R1, R2 и R3 зажимаются в клеммы вместе с проводами 15, 16 и 24. Датчик температуры ВК1 выведите из бокса на кабеле и закрепите стяжкой в середине шкафа — не у блока питания и не у двери.
4. **Прозвонка без питания.** Мультиметр в режим сопротивления: между 5V и GND платы — не меньше сотен Ом (не ноль!); между 3V3 и GND — то же самое. Ноль или пищит — где-то замыкание, ищите до включения.
5. **Прошивка.** 12 В не подавать. USB-кабель в плату и в ноутбук, запустить «прошить-новый-контроллер.bat» из папки firmware\flash. Не пошло — держите кнопку BOOT, пока не побегут проценты. Отключите USB.
6. **Перемычки для стола.** Пока модуль не в шкафу, соедините кусочком провода клеммы `XT1:3 – XT1:7` («сеть есть») и `XT1:5 – XT1:7` («дверь закрыта»). Иначе система честно покажет «Нет питания шкафа» и «Дверь открыта». Антенну прикрутите к модему — без неё не включайте.
7. **Настройка.** Подайте 12 В. Синий светодиод на плате часто мигает — это режим настройки. С телефона подключитесь к Wi-Fi «SMARTQALA-XXXX» (пароль `smartqala`), откройте 192.168.4.1, впишите ключ шкафа, адрес сервера, APN и координаты. Сохранить.
8. **Проверка связи.** Через 1–2 минуты шкаф появится в SMART QALA. Без счётчика будет авария «Счётчик не отвечает» — на столе это правильно. Снимите перемычку 5–7 — через 30 секунд придёт «Открыта дверь». Снимите 3–7 — «Нет питания шкафа». Возьмите датчик ВК1 в руку — через минуту температура в карточке шкафа поднимется. Верните перемычки, сфотографируйте модуль, закройте бокс.

Если под рукой есть сам счётчик SDM630: подайте на него 220 В (L и N любой фазы) и подключите A и B к XT2 — в карточке шкафа появятся напряжение и расход. Так проверяется весь модуль целиком ещё до шкафа.

## Если что-то не так

| ЧТО ВИДНО | ЧТО ПРОВЕРИТЬ |
|---|---|
| Светодиод на плате не горит и не мигает | Нет 5 В на выводе 5V: провода 3 и 5, полярность, выход A2. |
| Wi-Fi «SMARTQALA-XXXX» не появляется | Прошивка не записана — повторить шаг 5. Если шкаф уже настраивали, держать кнопку BOOT 5 секунд. |
| Шкаф не появляется в SMART QALA | Подключить ноутбук, открыть монитор порта (115200). «Модем не отвечает» — поменять провода 10 и 11, проверить провод 12 и питание модема (4, 6). «Нет регистрации в сети» — антенна, PIN-код SIM, баланс, APN. |
| «Счётчик не отвечает» | Поменять местами провода 13 и 14. Не помогло — поменять A и B на XT2. Проверить питание счётчика и провод 8 (питание A4). |
| «Нет питания шкафа», хотя сеть есть | Нет перемычки П1 или провода 19; не подключён R1; на столе — нет перемычки XT1:3–7. |
| Температура «нет датчика» | Провода 23–25 перепутаны или нет резистора R3 между 3V3 и выводом 13. |
| Дверь всегда «открыта» | Геркон стоит дальше 10 мм от магнита или подключён не на XT1:5 и XT1:7. |

## Таблица подключений контроллера

Сухие контакты замыкают вывод ESP32 на GND, подтяжка встроенная (кроме GPIO34/35 — им нужен резистор 10 кОм к 3,3 В). Провода от датчиков — не длиннее 2 м, внутри шкафа.

| ВЫВОД A1 | КУДА | ЧТО ПЕРЕДАЁТ | ЭТАП |
|---|---|---|---|
| 5V, GND | A2 DC/DC 5 В | питание контроллера и модема (пик модема до 2 А) | 1 |
| GPIO16 (RX2) | A4 RO / TXD | данные от счётчика | 1 |
| GPIO17 (TX2) | A4 DI / RXD | запрос к счётчику | 1 |
| GPIO26 (RX1) | A3 TXD | ответы модема | 1 |
| GPIO27 (TX1) | A3 RXD | команды модему | 1 |
| GPIO4 | A3 PWRKEY | включение и перезапуск модема | 1 |
| GPIO32 | SQ1 геркон (НЗ) → GND | дверь шкафа открыта | 1 |
| GPIO33 | KM1 13–14 → GND | контактор включён | 1 |

| ВЫВОД A1 | КУДА | ЧТО ПЕРЕДАЁТ | ЭТАП |
|---|---|---|---|
| GPIO34 | G1 «AC OK» (открытый коллектор), R1 10 кОм к 3,3 В | есть сеть 220 В | 1 |
| GPIO35 | G1 «Bat. low» (открытый коллектор), R2 10 кОм к 3,3 В | аккумулятор садится | 1 |
| GPIO13 | BK1 DS18B20 «DQ», R3 4,7 кОм к 3,3 В | температура в шкафу | 1 |
| GPIO25 | вход модуля ключа (оптрон) → катушка K2, 12 В от G1 | включить освещение | 2 |
| BOOT (GPIO0) | кнопка на плате | удержать 5 с — режим настройки по Wi-Fi | — |

Счётчик SDM630 настроен с завода как надо: адрес 1, 9600 бод, без чётности.
Менять в нём ничего не нужно.

## Спецификация на один шкаф

Цены — ориентир для сметы, уточняются у поставщиков при закупке.

| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ЦЕНА, ₸ |
|---|---|---|---|
| **Этап 1 — мониторинг** | | | |
| PV1 | Счётчик трёхфазный Eastron SDM630 Modbus V2, прямого включения 100 А, RS-485 | 1 | 45 000–60 000 |
| A1 | Плата ESP32 DevKitC (ESP32-WROOM-32E) | 1 | 4 000–6 000 |
| — | Клеммная плата расширения под ESP32 DevKitC 38 pin (ширина как у купленной платы) — чтобы не паять | 1 | 2 000–4 000 |
| R1, R2 | Резистор 10 кОм 0,25 Вт | 2 | 100 |
| A3 | LTE-модем SIM7600E-H на плате со слотом SIM и разъёмом антенны | 1 | 25 000–40 000 |
| A4 | Модуль TTL ↔ RS-485 с автоматическим направлением передачи | 1 | 1 000–2 000 |
| G1 | Блок питания Mean Well DRC-40A, 13,8 В, с зарядом АКБ и сигналами AC OK / Bat. low | 1 | 25 000–35 000 |
| GB1 | Аккумулятор AGM 12 В 7 А·ч (лучше морозостойкий, GEL) | 1 | 8 000–12 000 |
| FU1 | Держатель предохранителя на провод с предохранителем 3 А (в плюс аккумулятора) | 1 | 1 000–2 000 |
| A2 | Преобразователь DC/DC 12 → 5 В 3 А на DIN-рейку (Mean Well DDR-15G-5 или аналог) | 1 | 12 000–18 000 |
| WA1 | Антенна LTE выносная антивандальная, кабель 3 м, разъём SMA | 1 | 6 000–12 000 |
| SF2 | Автоматический выключатель 1P C2 | 1 | 2 000–3 000 |
| FV1 | УЗИП класс II, 1P+N | 1 | 6 000–10 000 |

| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ЦЕНА, ₸ |
|---|---|---|---|
| BK1 | Датчик температуры DS18B20 в металлической гильзе, кабель 1 м (+ резистор R3 4,7 кОм) | 1 | 1 000–2 000 |
| SQ1 | Геркон охранный накладной (ИО 102-20 или аналог) | 1 | 1 000–2 000 |
| — | Приставка доп. контактов ПКИ-11 под существующий контактор KM1 | 1 | 2 000–3 000 |
| — | Бокс пластиковый для A1, A3, A4, стойки M3; клеммы XT1 (7 шт.) и XT2 (3 шт.) на DIN-рейку; провода Dupont «мама», наконечники НШВИ, витая пара в экране, маркировка | 1 | 10 000–15 000 |
| — | SIM-карта с M2M-тарифом (абонплата в месяц) | 1 | 1 500–3 000 |
| **Этап 2 — управление (докупается позже)** | | | |
| K2 | Реле промежуточное на DIN-рейку, катушка 12 В DC, контакт 250 В 10 А, + модуль ключа с оптроном для управления от A1 | 1 | 5 000–8 000 |
| SA1 | Переключатель кулачковый 3 положения «Ф – 0 – С» | 1 | 3 000–5 000 |
| | **Этап 1, без монтажа** | | **≈ 153 000–229 000** |

Если нужна промышленная готовая альтернатива A1+A3+A4 без сборки — шлюз Teltonika TRB245 (RS-485 и LTE в одном корпусе на DIN-рейку). Он дороже и настраивается через веб-интерфейс; прошивка SMART QALA рассчитана на сборку A1+A3+A4.

## Монтаж и запуск — по шагам

> Работы в шкафу — только электрик с допуском, со снятием напряжения и по согласованию с владельцем сетей наружного освещения. Пломбы РЭС не вскрывать.

1. Дома или в мастерской: собрать и проверить модуль по разделу «Сборка модуля на столе».
2. Прошить контроллер: подключить A1 к компьютеру USB-кабелем, запустить «прошить-новый-контроллер.bat».
3. В SMART QALA: «Администрирование» → «ШУО» → «Добавить ШУО», скопировать ключ счётчика.
4. Настроить контроллер: телефоном подключиться к Wi-Fi «SMARTQALA-XXXX» (пароль smartqala), открыть 192.168.4.1, вписать ключ, адрес сервера и APN.
5. В шкафу: снять напряжение, врезать PV1 после счётчика РЭС, поставить SF2, FV1, G1, GB1, DIN-бокс.
6. Поставить ПКИ-11 на контактор, геркон SQ1 на дверь, вывести антенну WA1 наружу шкафа.
7. Подать напряжение. Через 1–2 минуты шкаф появится на карте SMART QALA зелёным или янтарным.
8. Проверка: открыть дверь — должна прийти «Открыта дверь ШУО»; выключить SF2 — «Нет питания шкафа» от аккумулятора.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

# Шкаф ШУО 2.0: защита линий и полная диагностика

SMART QALA · НОВЫЙ ШКАФ

## Шкаф ШУО 2.0: защита линий и полная диагностика

Шкаф управления освещением, в котором система видит каждый элемент: включён ли вводной автомат и автомат каждой линии, отключился ли он защитой или его выключили руками, пришла ли команда на катушку и сработал ли контактор, цел ли УЗИП, в каком положении переключатель режима. По каждой аварии заявка приходит с готовым диагнозом и текущим состоянием шкафа.

| ИСПОЛНЕНИЕ | ВВОД | СИГНАЛЫ | ВЕРСИЯ |
|---|---|---|---|
| 3 линии, 3~ 380/220 В | до 40 А | 16 сухих контактов | 2.0 · 01.11.2026 |

силовая часть и управление — контроль SMART QALA — управление светом из системы

**ДК + СК**

**Каждый аппарат «говорит»**

У каждого автомата два маленьких контакта: доп. контакт ДК — «включён», сигнальный СК — «отключился защитой».

**16DI → A1**

**Модуль собирает сигналы**

Модуль на 16 входов висит на той же линии RS-485, что и счётчик. Контроллер опрашивает его раз в 30 секунд.

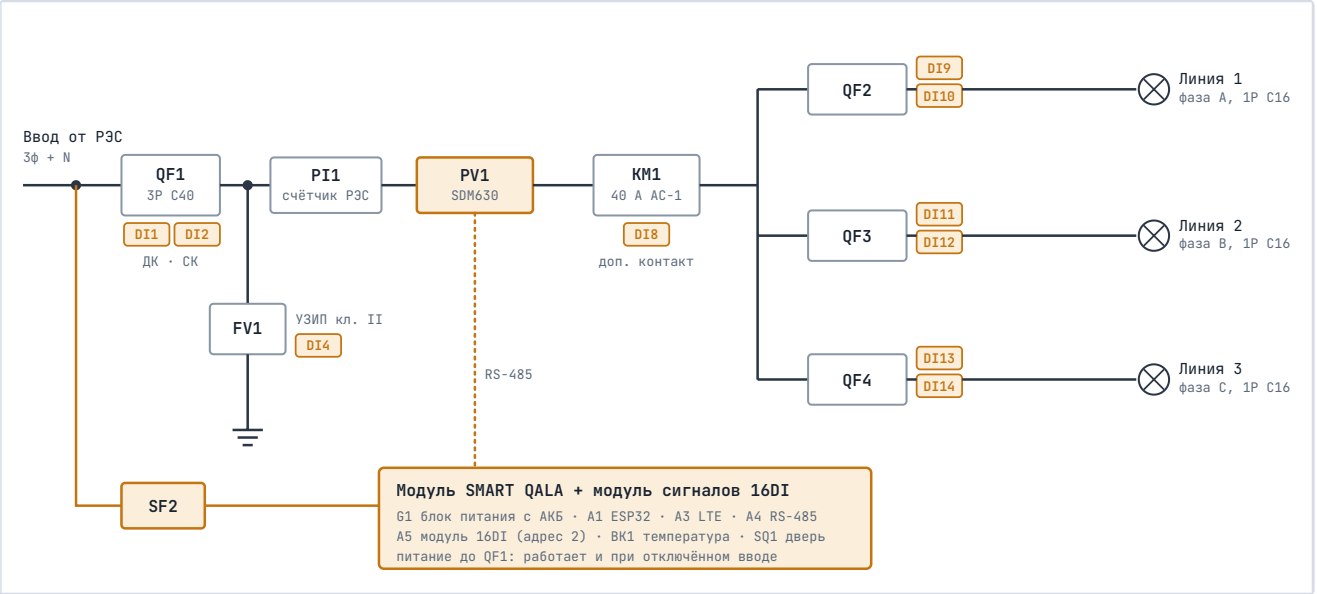
**Сервер**

**Система ставит диагноз**

По сигналам и току до аварии сервер определяет причину: перегрузка, короткое замыкание, выключили руками, отработал УЗИП.

### Схема 1. Силовая часть

Каждая линия защищена своим автоматом после контактора. Модуль SMART QALA питается до вводного автомата через свой SF2: если QF1 отключится, система продолжит работать и сообщит об этом.

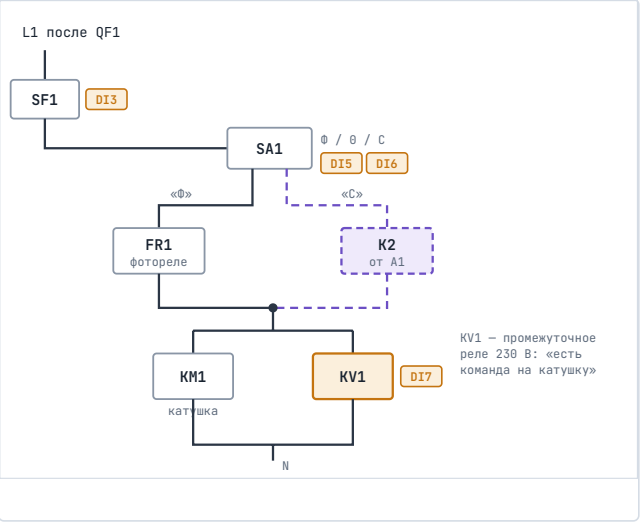



Номиналы автоматов линий подбираются по нагрузке конкретной улицы. Система знает номинал каждой линии из настроек шкафа и сравнивает с ним ток.

## Схема 2. Цепь управления контактором

Реле KV1 включено параллельно катушке контактора. Оно показывает системе, что команда на включение есть. Если команда есть, а доп. контакт KM1 разомкнут, значит, неисправна катушка или контактор. Если команды нет, а контактор включён, значит, залипли контакты.

- **SA1 «Ф»** — свет включает фотореле FR1 (режим наблюдения).
- **SA1 «0»** — освещение выключено, например на время ремонта. Система покажет «Ручной режим шкафа».
- **SA1 «С»** — свет включает SMART QALA через реле K2 по точному графику.




## Таблица сигналов модуля 16DI

Все сигналы — сухие контакты, без напряжения 220 В на модуле. Общий провод контактов — минус 12 В блока питания G1. Модулю выставить адрес 2 и скорость 9600 бод.

| ВХОД | ОТКУДА | КОНТАКТ ЗАМКНУТ, КОГДА… |
|---|---|---|
| DI1 | QF1, доп. контакт ДК (OF) | вводной автомат включён |
| DI2 | QF1, сигнальный контакт СК (SD) | вводной отключился защитой |
| DI3 | SF1, доп. контакт ДК | автомат цепи управления включён |
| DI4 | FV1, контакт дистанционной сигнализации | УЗИП исправен (размыкается, когда модуль отработал) |
| DI5 | SA1, свободная группа контактов | переключатель в положении «Ф» |
| DI6 | SA1, свободная группа контактов | переключатель в положении «С» |
| DI7 | KV1, контакт НО | есть команда на включение катушки |
| DI8 | KM1, приставка ПКИ-11 (НО) | контактор включён |
| DI9, DI10 | QF2: ДК, СК | линия 1: включён / отключился защитой |
| DI11, DI12 | QF3: ДК, СК | линия 2: включён / отключился защитой |
| DI13, DI14 | QF4: ДК, СК | линия 3: включён / отключился защитой |
| DI15 | SQ1, геркон двери | дверь закрыта |
| DI16 | резерв | например второй геркон или датчик затопления |

Напрямую на контроллер ESP32 остаются: «AC OK» и «Bat. Low» блока питания и датчик температуры DS18B20 — как в первой версии модуля. Для шкафов с 4–6 линиями ставится второй модуль 16DI с адресом 3.

## Что увидит система и что придёт в заявке

| ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ШКАФУ | КАК СИСТЕМА ЭТО ПОНИМАЕТ | ЧТО В ЗАЯВКЕ |
|---|---|---|
| **Перегрузили линию 2** | QF3: DI11 разомкнулся, DI12 замкнулся; за 30 с до этого ток фазы B был выше номинала | «Сработал автомат линии 2 (QF3, фаза B). Перед отключением ток 31,5 А при допустимых 25 А — перегрузка линии» |
| **Замыкание на линии 1** | QF2 отключился защитой, а ток перед этим был в норме — значит, причина не в нагрузке | «…ток был в норме (8,1 А) — вероятно короткое замыкание на линии» |
| **Электрик выключил автомат и забыл включить** | ДК разомкнут, СК не сработал — выключили руками | «Автомат линии выключен вручную — линия обесточена» (предупреждение) |
| **Отключился вводной автомат** | DI2 замкнулся; модуль работает, потому что питается до QF1 | «Вводной автомат QF1 отключился защитой — шкаф обесточен». «Пропала фаза» и «нет освещения» не дублируются |
| **Сгорела катушка контактора** | KV1 показывает команду (DI7), а доп. контакт KM1 (DI8) не замкнулся дольше 90 с | «Команда на включение есть, а контактор не включился — неисправна катушка или контактор» |
| **Залипли контакты контактора** | Команды нет (DI7 разомкнут), а контактор включён или ток идёт | «Команды на включение нет, а контактор остаётся включённым — залипли контакты» |
| **Выбило автомат цепи управления** | SF1 (DI3) разомкнут | «Нет питания цепи управления — контактор не может включиться» |
| **После грозы отработал УЗИП** | DI4 разомкнулся | Заявка «Отработал УЗИП — нужна замена модуля» |
| **Переключатель оставили в «0»** | DI5 и DI6 оба разомкнуты | «Переключатель SA1 в положении «0» — освещение отключено вручную» |

В каждой заявке, кроме причины, есть снимок состояния всего шкафа на момент аварии и подсказка, что проверить. В карточке заявки электрик видит состояние шкафа сейчас: включил автомат — и сразу видно, что линия снова под током.

## Спецификация на один шкаф

Цены — ориентир для сметы, уточняются у поставщиков. Доп. и сигнальные контакты берутся той же серии, что и автоматы (например ДК/СК у IEK и EKF или OF/SD у Schneider Acti9).

| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ЦЕНА, ₸ |
|---|---|---|---|
| | **Силовая часть и управление** | | |

| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ЦЕНА, ₸ |
|---|---|---|---|
| — | Корпус металлический навесной IP54/IP65, ~600×400×220, с монтажной панелью и замком | 1 | 35 000–60 000 |
| QF1 | Автомат 3P C40 + доп. контакт ДК + сигнальный контакт СК | 1 | 14 000–25 000 |
| QF2–QF4 | Автомат 1P C16 (по нагрузке линии) + ДК + СК | 3 | 22 500–39 000 |
| SF1 | Автомат 1P C6 цепи управления + ДК | 1 | 4 500–8 000 |
| KM1 | Контактор 3P 40 A AC-1, катушка 230 В + приставка ПКИ-11 | 1 | 12 000–23 000 |
| KV1 | Реле промежуточное 230 В AC на DIN-рейку, 1 НО | 1 | 4 000–7 000 |
| SA1 | Переключатель кулачковый «Ф–0–С», 3 группы контактов (одна силовая, две для сигнала) | 1 | 5 000–10 000 |
| FR1 | Фотореле с выносным датчиком | 1 | 5 000–10 000 |
| FV1 | УЗИП класс II 3P+N со сменными модулями и контактом дистанционной сигнализации | 1 | 20 000–40 000 |
| **Контроль SMART QALA** | | | |
| PV1 | Счётчик Eastron SDM630 Modbus (не нужен, если счётчик РЭС отдаёт данные) | 1 | 45 000–60 000 |
| A5 | Модуль дискретных входов Modbus RTU 16DI, опторазвязка, 12–24 В, на DIN-рейку | 1 | 15 000–30 000 |
| — | Модуль SMART QALA: ESP32, LTE-модем, RS-485, блок питания с АКБ, датчики, SF2 (по схеме «Щит ШУО SMART QALA») | 1 | 100 000–155 000 |
| **Монтаж** | | | |
| — | DIN-рейки, клеммы, кабель-каналы, провод, наконечники, маркировка, сальники | 1 | 15 000–25 000 |
| | **Шкаф целиком, без работы по сборке** | | **≈ 297 000–493 000** |

Это новый шкаф целиком: он заменяет старый ШУО, а не дополняет его. Для старых шкафов остаётся первая версия — модуль SMART QALA без сигнальных контактов (≈ 153 000–229 000 ₸). Он видит ток, напряжение, контактор, дверь и питание, но не каждый автомат.

## Сборка и проверка

> Сборку и подключение к сети выполняет электрик с допуском. Шкаф проверяется до установки на улице.

1. На монтажной панели: DIN-рейки, сверху вниз — QF1 и FV1, PI1 и PV1, KM1 и KV1, QF2–QF4 и SF1, модуль SMART QALA, A5 и клеммы сигналов.
2. Силовые цепи по схеме 1. Модуль питать через SF2 до QF1.
3. Цепь управления по схеме 2. KV1 — параллельно катушке KM1.

4. Все ДК/СК, ПКИ, SA1 и геркон — на клеммы сигналов, затем на входы A5 по таблице. Общий провод — минус 12 В G1.
5. RS-485: A5 и PV1 на одну витую пару, параллельно, к модулю A4 контроллера.
6. В SMART QALA: «Администрирование» → «ШУО» → у шкафа указать 3 линии, их фазы и номиналы.
7. Проверка на стенде: выключить каждый автомат рукой — в карточке шкафа строка становится «выключен вручную». Нажать кнопку «тест» на автомате с СК (если есть) — «отключился защитой». Переключить SA1 во все положения.
8. Проверка контактора: снять провод с катушки при команде «включить» — через 90 с придёт «неисправна катушка или контактор».

# В Словарь терминов

**ШУО**
шкаф управления наружным освещением: питает линии фонарей и включает их.

**Контактор (KM1)**
мощный аппарат, который включает и выключает линии освещения по команде.

**Вводной автомат (QF1)**
главный автомат шкафа, через него приходит питание.

**Автомат линии (QF2–QF4)**
защищает одну линию фонарей от перегрузки и короткого замыкания.

**УЗИП (FV1)**
устройство защиты от импульсных перенапряжений, например от грозы.

**Фотореле**
датчик освещённости, который включает свет в сумерках.

**Астрономический график**
включение и выключение света по расчётному времени заката и рассвета.

**ESP32**
микроконтроллер модуля SMART QALA: собирает данные и отправляет их на сервер.

**LTE-модем**
модуль мобильной связи для передачи данных.

**RS-485 / Modbus**
проводной интерфейс и протокол, по которым контроллер читает счётчик.

**Сигнальный контакт**
дополнительный контакт аппарата, по которому видно его состояние.

**Модуль 16DI**
модуль на 16 дискретных входов: собирает сигналы аппаратов шкафа.